

西安交通大学专业实习总结报告

学 院	电子与信息学部	实习班级	计试 2201
学 号	2223312202	姓 名	林圣翔
实习单位	华为西安研究所		
指导教师	单丹枫		
实习时间	6 月 30 日 至 7 月 4 日 （共 5 天）		

实习单位简介：

华为技术有限公司西安研究所成立于 2000 年 9 月 8 日，是华为在西北地区的重要研发机构，现任负责人为寇文。研究所位于西安市高新区锦业路 127 号，人员规模长期保持在 1000 人以上。其主要从事通信技术相关领域的研发，涵盖程控交换、数据传输、宽带多媒体、无线通信、微电子及计算机终端设备等方面。作为华为全球研发网络的重要组成部分，西安研究所依托总部资源，专注于信息与通信技术的创新，为公司产品与解决方案持续提供核心技术支持。

实习内容：

本次实习于华为技术有限公司西安研究所进行，主要包括系统化的理论培训与综合性的项目实践两部分。在理论培训阶段，通过参与《编译构建与 CMake 基础》《软件实现与重构》《面向对象设计》及《彩色建模》等课程，系统掌握了基于 CMake 的构建管理、代码质量评估与重构策略、UML 建模方法以及面向业务的建模技术，全面增强了在软件开发和架构设计方面的理论基础。

在项目实践环节，学员在导师的指导下承担“扫地机控制系统”中 Executor 组件的迭代开发任务。实现了包括初始化管理、运动指令解析、状态监测与响应、资源动态调度、多格式通信支持（JSON 与二进制）以及复杂指令序列处理在内的核心功能，各迭代阶段均配套开发了完整的测试用例，有效保障了功能正确性与系统可靠性。开发过程中通过持续重构优化代码结构，明晰类型职责，并借助 UML 建模规范类间关系，显著提升了模块化开发与软件工程实践能力。

实习末期，华为导师对实习内容进行全面总结，并组织结业证书颁发仪式。HR 部门系统介绍了企业文化和人才发展体系，并就招聘政策与培养计划与学员进行交流。

主要收获：

一、技术方法论与工程能力方面

系统掌握了基于 CMake 的中大型项目构建管理方法，包括多目录结构组织、依赖配置与跨平台编译优化；深入理解了代码坏味道识别与重构策略，能够运用提取方法、分解条件表达式和多态替代条件等手段提升代码质量；初步具备了运用四色建模方法进行业务领域分析的能力，并通过 UML 图形化工具规范表达软件设计。

二、系统设计与开发实践方面

通过独立完成“扫地机控制系统”核心模块的迭代开发，全面实践了从需求分析、功能设计到测试验证的完整软件生命周期。实现了包括状态管理、指令解析、资源动态调度、多格式通信及复杂指令处理在内的多项功能，并在开发过程中持续实施重构，强化了模块化设计与接口规范意识，提升了系统可靠性保障和工程实现能力。

三、团队协作与职业认知方面

通过华为导师的技术指导和 HR 部门的政策介绍，进一步理解了企业级开发流程与团队协作规范，增强了在实际环境中分析问题、解决问题和沟通协作的能力，同时对行业技术要求和职业发展方向形成了更清晰的认识。

实习中存在的主要问题和建议：

一、主要问题

实习周期较短，项目内容统一性强：当前实习周期相对紧凑，每位同学实施相似的任务内容，难以体验企业中完整、多元且个性化的项目开发流程，限制了从需求分析到部署上线的全流程实践机会。

理论与实践衔接不够紧密：部分课程内容理论性较强，但在有限实习周期内难以通过实践充分消化和运用，如彩色建模等方法论未能充分融入实际项目开发流程。

项目任务强度分布不均衡：开发迭代任务集中，时间安排较为紧凑，尤其在实现复杂功能与完成全面测试之间存在时间压力，影响代码质量与重构的深入进行。

跨部门或团队协作机会有限：实习内容以个人独立开发为主，未能充分模拟企业中原型设计、跨组联调等实际协作场景。

二、相关建议

延长实习周期并实施分组分阶段完整项目开发：建议适当延长实习时间，组织学员分组承担从需求、开发、测试到交付的全流程项目任务。项目设计可结合人工

智能技术热点或华为实际业务场景（如机器学习应用、智能调度系统等），以提升现实问题解决中的成就感和技术针对性。

开发统一的自动化代码评测机制若继续采用相同项目内容，可设计专用代码评测器，对功能实现、性能及代码质量进行自动化评估，以提供客观、及时的反馈，增强实习的公平性和挑战性。

优化课程与项目之间的结合度：建议在理论讲授后提供更多针对性的企业实际案例剖析，并设计小规模、阶段性的实践任务，帮助学员逐步理解和应用方法论。

合理平衡任务量与时间安排：可适当延长关键功能的开发与测试时间，或提供更具弹性的迭代计划，保障学员在代码质量与系统稳定性方面达到更优水准。

完善开发环境与支持体系：建议提供更详细的内部工具和平台使用指南，并设置技术支持响应机制，以降低环境配置和开发过程中的阻力。

增强团队与跨职能协作体验：可适当引入产品需求分析、设计评审或跨组集成环节，使学员更全面了解企业级软件开发流程和团队合作模式。

2025 年 9 月 3 日